CHAPITRE 7 Chaînes de Markov

Manuel p. 200-235

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Le chapitre s'appuie tout d'abord sur les cours de probabilité de première et de terminale. Il utilise les définitions de variables aléatoires discrètes, probabilités conditionnelles et repose principalement sur le théorème de la probabilité totale.

La loi binomiale doit avoir été traitée en classe de spécialité afin de comprendre l'intérêt réel de ce chapitre et comprendre qu'elle ne peut pas couvrir tous les cas de modélisations, même simplifiées. La question est de savoir si l'on peut abaisser les hypothèses et considérer des expériences aléatoires, non plus indépendantes, mais qui dépendent les unes des autres, dans une faible mesure. Peut-on alors obtenir des résultats de prévisions sur les phénomènes aléatoires, au même titre que la loi des grands nombres dans le cas de répétitions indépendantes ?

Ce chapitre permet d'apporter des réponses à cette question, en utilisant ce qui est maintenant appelé « chaîne de Markov » et qui fut introduit par le mathématicien russe Andrei Markov au tout début du XXe siècle. Ces chaînes modélisent des phénomènes aléatoires dans lesquels l'instant futur peut n'être décrit que par le seul instant présent.

Markov appliqua en particulier ces chaînes dans l'étude de la succession des lettres dans un roman d'Alexandre Pouchkine (voir exercice 22).

De nombreuses modélisations sont alors possibles : séquençage de l'ADN, logiciel d'écriture, intelligence artificielle, évolution de population, épidémiologie…

Ce chapitre propose une introduction aux chaînes de Markov dans le but de répondre à de premières questions concernant les différents états que peut prendre un système muni de conditions initiales : Quelles sont les lois de probabilités qui régissent ce système? Ces lois convergent-elles?

Le cours et la progression dans les exercices s'articulent autour de ces questions et des éléments introduits dans le chapitre précédent.

Si les transitions des états d'un système ne dépendent pas de l'instant donné, alors l'algèbre linéaire se révèlera un outil fondamental dans l'étude des chaînes de Markov. En lien avec le chapitre précédent ce cas sera privilégié dans ce chapitre et offre un développement particulier à l'algèbre linéaire.

Le choix est fait de commencer par travailler sur les déplacements dans un graphe, en lien avec le chapitre 6. On s'intéresse à l'algorithme de Dijkstra-Moore afin de déterminer le plus court chemin dans un graphe pondéré.

On introduit les chaînes de Markov avec un soin particulier porté sur la modélisation probabiliste. Les exercices proposés vont dans ce sens, en laissant une réelle liberté sur la modélisation et sa construction. De même les exercices soulignent l'importance de la distribution initiale dans l'étude des distributions et de leur évolution.

Objectifs

- → Appliquer l'algorithme de Dijkstra-Moore.
- → Justifier le caractère markovien.
- → Déterminer une matrice de transition.
- → Manipuler un graphe probabiliste.
- → Déterminer une probabilité.
- → Déterminer une distribution invariante.
- → Étudier une chaîne de Markov.

BIBLIOGRAPHIE

◗ Cours de référence

- Raphaël Lachieze-Rey, Chaînes de Markov et application, Université Paris-Descartes, 2018.
- Benaïm Michel, El Karoui Nicole, Promenade aléatoire, Ed de l'école Polytechnique

◗ Site internet

- http://www.proba.jussieu.fr/cours/dea/telehtml/telehtml.html
- https://www.apmep.fr/IMG/pdf/P2_34_Compte_Rendu.pdf

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 201

1. Effectuer un calcul matriciel

1. On a les résultats suivants :

$A+B=\begin{pmatrix}6 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$; $A-B=\begin{pmatrix}-2 & 8\\ -3 & -3\end{pmatrix}$;

$2A-3B=\begin{pmatrix}-8 & 21\\ -8 & -9\end{pmatrix}$.

2. On a : $\begin{pmatrix}2 & 3\\ -5 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -12\end{pmatrix}$;

$\begin{pmatrix}3 & -2 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & 4 & -2\\ 4 & 5 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13 & 12 & 22\end{pmatrix}$;

$\begin{pmatrix}-1 & 10\\ \frac{1}{2} & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -4\\ 3 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}29 & \frac{22}{3}\\ \frac{13}{2} & -\frac{4}{3}\end{pmatrix}$.

2. Résoudre un système

a) Le système est équivalent à :

$\begin{pmatrix}2 & 3\\ 4 & -8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11\\ 36\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\ -1\end{pmatrix}$.

b) Le système est équivalent à :

$\begin{pmatrix}2 & 3 & -2\\ -3 & 6 & -2\\ 4 & 7 & 8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 11\\ 18\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 2\\ 0{,}5\end{pmatrix}$.

3. Calculer une probabilité

2. $P(A\cap B)=P_A(B)P(A)=\frac{1}{6}$ et

$P(B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=\frac{13}{18}$. Cette dernière formule s'obtient par la formule de la probabilité totale.

3. Finalement $P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{3}{13}$.

4. Appliquer la formule de la probabilité totale

1. On a, d'après les hypothèses :

$P(M\cap F)=0{,}48\times 0{,}02=0{,}0096$;

$P(\overline{F}\cap M)=0{,}52\times 0{,}01=0{,}0052$.

2. Par définition, l'événement complémentaire vérifie : $\overline{F}\cap F=\varnothing$; $\overline{F}\cup F=\Omega$.

Ainsi, F *et* $\overline{F}$ *for*ment un système complet d'événements.

3. Finalement, d'après la formule de la probabilité totale, on obtient : $P(M)=P(M\cap F)+P(\overline{F}\cap M)=0{,}048$.

5. Manipuler des graphes orientés

1. a) On a un graphe d'ordre 6 dont les degrés de chaque sommet sont, dans l'ordre alphabétique : 3 ; 6 ; 2 ; 4 ; 4 ; 3.

b) On obtient $\frac{22}{2} = 11$ arcs dans ce graphe.

2. a) Un chemin de longueur 4 reliant A à F peut être donné par : A-E-B-A-F.

Un circuit de longueur 7 peut être donné par : A-F-E-D-B-B-B-A.

3. La matrice d'adjacence est donnée par :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Activités p. 202-203

1 Parcourir des chemins dans un graphe pondéré

- **Durée estimée :** 45 min
- **Objectif :** En lien avec le chapitre précédent, le choix est fait d'étudier les différents déplacements dans un graphe. On introduit ici les graphes pondérés et des chemins pondérés. Parmi ces chemins d'un point à un autre, nous nous intéressons au plus court d'entre eux en terme de pondération.

A. Graphe pondéré

1. Les temps de transmission correspondent à chaque arête du graphe, on les place alors au-dessus de ces arêtes afin de les pondérer.

2. a) Considérons tous les chemins possibles et notons pour chacun le temps total de transmission :

P-I-NY-C-D-S (18 ms)

P-I-NY-C-D-LA-S (20 ms)

P-I-NY-C-M-LA-S (26 ms)

P-I-NY-C-M-LA-D-S (26 ms)

P-M-LA-S (20 ms)

P-M-LA-D-S (20 ms)

P-M-C-D-S (20 ms)

P-M-C-D-LA-S (21 ms)

b) Le plus court chemin est donc P-I-NY-C-D-S avec un temps total de transmission de 18 ms.

Cependant cette méthode est bien fastidieuse.

B. Algorithme de Dijkstra-Moore : recherche du plus court chemin

1. a) I est le sommet adjacent à P de poids minimal : 1 contre 10 pour M.

9 correspond au point total de P à O en passant par I.

b) Passer par I pour aller de P à O est plus court que depuis NY, on garde donc le chemin le plus court et on élimine celui passant par NY.

c) La ligne 6 comportera la motion « Depuis P en passant par I et O ».

2. On complète le tableau :

P	I	O	NY	C	D	M	LA	S
	1(P)					10(P)		
		9(I)	8(I)			10(P)		
		9(I)		12(NY)		10(P)		
				12(NY)		10(P)		20(O)
				12(NY)			18(M)	
					17(C)		17(C)	19(C)
								18(D)

On obtient le chemin le plus court en remontant S-D-C-NY-I-P de poids 18.

2 Modéliser l'évolution d'une épidémie

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** L'évolution d'une épidémie, en effectuant des hypothèses de changement d'états d'un jour au jour, suivant est un exemple classique de chaîne de Markov. L'activité permet de construire la modélisation et de comprendre les relations entre les distributions de transition afin de répondre à l'une des questions de ce chapitre.

1. Pour tout entier n, l'univers des possibles de cette expérience aléatoire : « choisir un individu à l'instant n » comporte trois événements élémentaires. On associe un état de santé d'un individu à une valeur de l'ensemble {1 ; 2 ; 3}. Chaque X_n est ainsi une fonction d'un événement sur une valeur de {1 ; 2 ; 3}. L'ensemble image ne dépend donc pas de n et on note $X_n \in \{1 ; 2 ; 3\}$.

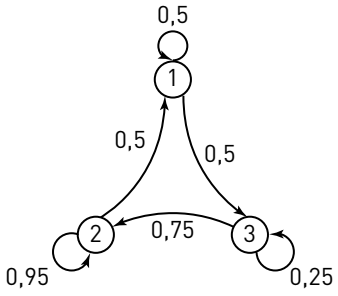
2. D'après les hypothèses, on a, pour $n \in \mathbb{N}$:

$P_{(Xn=1)}(X_{n+1} = 1) = 0{,}5$; $P_{(Xn=1)}(X_{n+1} = 3) = 0{,}5$;

$P_{(Xn=2)}(X_{n+1} = 1) = 0{,}05$; $P_{(Xn=2)}(X_{n+1} = 2) = 0{,}95$;

$P_{(Xn=3)}(X_{n+1} = 2) = 0{,}75$; $P_{(Xn=3)}(X_{n+1} = 3) = 0{,}25$.

3. On peut construire un graphe pondéré orienté à trois sommets.



4. a) Il s'agit de donner la loi de distribution initiale : $\pi_0 = (1 \quad 0 \quad 0)$.

b) L'ensemble image permet de décrire l'ensemble de l'univers des possibles. Soit $n \in \mathbb{N}$, la famille $\left((X_n = 1) ; (X_n = 2) ; (X_n = 3)\right)$ forme un système complet d'événements. Ainsi, d'après la formule de la probabilité totale, on a :

$P(X_{n+1} = 1) = P\left((X_n = 1) \cap (X_{n+1} = 1)\right) + P\left((X_n = 2) \cap (X_{n+1} = 1)\right) + P\left((X_n = 3) \cap (X_{n+1} = 1)\right)$

$= 0{,}5P(X_n = 1) + 0{,}05P(X_n = 2)$;

$P(X_{n+1} = 2) = P\left((X_n = 1) \cap (X_{n+1} = 2)\right) + P\left((X_n = 2) \cap (X_{n+1} = 2)\right) + P\left((X_n = 3) \cap (X_{n+1} = 2)\right)$

$= 0{,}95P(X_n = 2) + 0{,}75P(X_n = 3)$;

$P(X_{n+1} = 3) = P\left((X_n = 1) \cap (X_{n+1} = 3)\right) + P\left((X_n = 2) \cap (X_{n+1} = 3)\right) + P\left((X_n = 3) \cap (X_{n+1} = 3)\right)$

$= 0{,}5P(X_n = 1) + 0{,}25P(X_n = 3)$.

c) On obtient la relation suivante :

$$\pi_{n+1} = \pi_n \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0{,}05 & 0{,}95 & 0 \\ 0 & 0{,}75 & 0{,}25 \end{pmatrix}.$$

3 Prévoir grâce aux états invariants

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Si l'étude des distributions et leur relation permet d'étudier l'évolution d'un système sur le court terme, il s'agit à présent de prévoir son évolution sur le long terme.

A. État initial particulier

1. On s'intéresse aux choix de navigateurs Internet année après année. Pour n un entier naturel, on tire un employé au hasard dans l'entreprise, on regarde son navigateur et on note X_n la variable aléatoire qui à l'un des trois événements élémentaires de l'expérience associe une valeur de l'ensemble {1 ; 2 ; 3}. On note :

$(X_n = 1)$= « l'employé utilise *SearchPlus* l'année n » ;

$(X_n = 2)$ = « l'employé utilise *FastFound* l'année n » ;

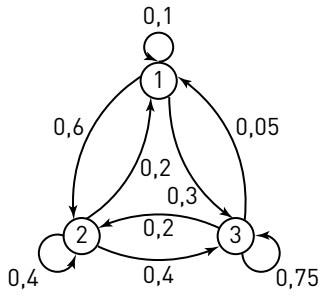
$(X_n = 3)$ = « l'employé utilise *EasyNavig* l'année n ».

De plus, les probabilités de changement de navigateur l'année suivante ne dépendent que du choix fait l'année présente.

La suite de variables aléatoires (X_n) suit une chaîne de Markov dont l'ensemble des états est {1 ; 2 ; 3}. Les probabilités de transition ne dépendent pas de l'année considérée, cette chaîne est donc homogène. On donne la matrice de transition :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}6 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}4 & 0{,}4 \\ 0{,}05 & 0{,}2 & 0{,}75 \end{pmatrix}.$$

2.



L'état (ou distribution) initial(e) est donnée par : $\pi_0 = (0{,}1 \quad 0{,}3 \quad 0{,}6)$.

3. On utilise les données de probabilités pour en déduire une estimation des répartitions.

Les distributions de la chaîne de Markov se construisent de la manière suivante :

$$\pi_{n+1} = \pi_n \begin{pmatrix} 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \\ 0,05 & 0,2 & 0,75 \end{pmatrix}.$$

On constate que la répartition ne change pas en 2020 ni en 2021 : en effet $\pi_1 = \pi_0 Q = \pi_0 = \pi_2$.

4. Si l'état initial est r = (0,2 0,5 0,3) les distributions évoluent avec :

π_1 = (0,135 0,38 0,485) et

π_2 = (0,11375 0,33 0,55625).

B. Observation sur le long terme

On note π_0=(0,4 0,5 0,1).

1. On calcule :

π_1 = (0,145 0,46 0,395)

$\pi_6 \approx$ (0,1005 0,3011 0,5984)

$\pi_{11} \approx$ (0,1000 0,30001 0,59999)

$\pi_{12} \approx$ (0,1000 0,3000 0,6).

Plus les valeurs de n augmentent, plus les distributions se rapprochent de la distribution appelée état invariant.

2. On constate ceci pour d'autres distributions initiales, on pourra en choisir deux ou trois.

On peut conjecturer alors que, quel que soit l'état initial considéré, lorsque les distributions d'une chaîne de Markov convergent, elles convergent vers un état invariant.

À vous de jouer p. 205-217

1.

	A	B	C	D	E	F
Depuis A(0)	0	21(A)	∞	5(A)	∞	7(A)
Depuis D(5)			∞		11(D)	
Depuis E(11)		19(E)	25(E)			
Depuis B(19)			23(B)			
Depuis F(7)					10(F)	
Depuis E(10)		18(E)				
Depuis B(18)			23(B)			

Le chemin le plus court est donné par A-F-E-B-C, de longueur 23.

2. Le chemin le plus court reliant D à C est le chemin D-E-B-C, de poids 18.

3. Notons A, B et C les trois amis et X_n l'ami à qui Noé envoie un message au jour n. Pour tout entier n, l'ensemble image de X_n est {A ; B ; C}. Les probabilités d'envoi à un ami ne dépendent que de l'envoi du jour précédent avec la probabilité $P_{(Xn=ei)}(X_{n+1} = e_j) = 0,5$ pour $e_i \neq e_j \in$ {A ; B ; C}. (X_n) est une chaîne de Markov.

4. Les probabilités de triche de cet élève ne dépendent que de s'il a triché la question d'avant. On peut ainsi construire une chaîne de Markov à deux états {0 ; 1} où $(X_n = 0)$ est l'événement « l'élève triche à la n-ième question » et $(X_n = 1)$ l'événement « l'élève ne triche pas à la n-ième question ». On peut donner les probabilités conditionnelles, pour $n \in \mathbb{N}$:

$P_{(X_n=0)}(X_{n+1} = 0) = \frac{2}{3}$;

$P_{(X_n=0)}(X_{n+1} = 1) = \frac{1}{3}$;

$P_{(X_n=1)}(X_{n+1} = 0) = 0,5$;

$P_{(X_n=1)}(X_{n+1} = 1) = 0,5$.

5. Les probabilités de position de cette aiguille dans l'instant futur ne dépendent que de sa position dans le présent. On peut ainsi construire une chaîne de Markov à douze états qui sont les valeurs du cadran. On a, pour $n \in \mathbb{N}$:

$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = 0,5$ si $j \equiv i + 1$; $i - 1$ [12], 0 sinon.

6. Si l'élève change tous les jours de leçon à réviser, son choix futur se porte sur les cours qu'il a sauf celui du jour présent. Les probabilités sur la leçon à réviser ne dépendent que de la leçon du jour présent. On peut donc adopter un modèle de Markov dont le nombre d'états est égal au nombre de leçons que l'élève possède.

Pour de perdre le modèle de Markov, il est nécessaire de changer l'hypothèse afin que les probabilités du choix futur soient dépendantes des choix présents et passés. On peut par exemple supposer que l'élève choisit aléatoirement parmi les cours qu'il n'a pas encore travaillés dans la semaine.

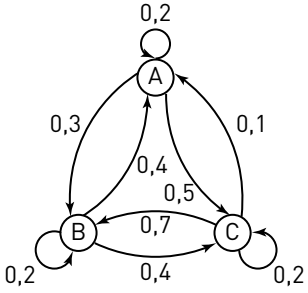
7. L'espace d'états est E = {0 ; 1 ; 2} et la matrice de transition est $Q = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

8. Par lecture des probabilités de transition dans la matrice, nous obtenons :
$P_{(X_n=1)}(X_{n+1} = 2) = 0,5$; $P_{(X_n=2)}(X_{n+1} = 1) = 0,2$.

9. Par lecture des probabilités de transition dans la matrice, nous obtenons :
$P_{(X_n=1)}(X_{n+1} = 3) = 0,5$; $P_{(X_n=3)}(X_{n+1} = 1) = 0,1$;
$P_{(X_n=2)}(X_{n+1} = 2) = 0,2$.

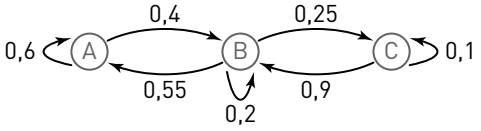
10. $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0,35 & 0 & 0,65 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

11.



12.

$$Q = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 & 0 \\ 0,55 & 0,2 & 0,25 \\ 0 & 0,9 & 0,1 \end{pmatrix}$$



13. $\pi_{n+1} = \pi_n Q = (0,1P(X_n = A) + 0,5P(X_n = B)$
$0,9P(X_n = A) + 0,5P(X_n = B))$

14. On commence par remarquer qu'il s'agit d'une chaîne à deux états.
La première partie de la question est un point de calcul matriciel. Calculons la première puissance :

$$Q^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Ainsi, pour tout entier naturel n, on a :
$Q^{2n} = I_2$; $Q^{2n+1} = Q$.
Ainsi, on obtient, en notant $\pi_0 = (x \quad y)$:

$$\pi_n = \begin{cases} (x \quad y) \text{ si } n \text{ est pair} \\ (y \quad x) \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

15. On commence par modéliser la situation par une chaîne de Markov à deux états. Soit n un entier naturel, on note $(X_n = 0)$ l'événement « le fumeur ne fume pas au jour n » et $(X_n = 1)$ l'événement « le fumeur fume au jour n ». La suite (X_n) définit ainsi une chaîne de Markov sur l'espace d'état {0;1}. On peut écrire la matrice associée : $Q = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,25 & 0,75 \end{pmatrix}$.
On calcule $Q^2 = \begin{pmatrix} 0,69 & 0,31 \\ 0,3875 & 0,6125 \end{pmatrix}$. S'il décide au jour 0 d'arrêter de fumer, on obtient comme distribution initiale $\pi_0 = (1\ 0)$. Finalement : $\pi_2 = \pi_0 Q^2 = (0,69\ 0,31)$.
La probabilité qu'il ne fume pas au deuxième jour est 0,69.

16. On calcule $Q^3 = \begin{pmatrix} 0,376 & 0,624 \\ 0,312 & 0,68 \end{pmatrix}$. Le coefficient $q_{12}^{(3)} = 0,624$ désigne la probabilité de passer de A à B en trois étapes.

17. $\pi = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}$

18. On calcule $AM = A$. Si $B = (p \quad 1 - p)$ est une autre distribution invariante, alors on résout le système afin d'obtenir : $BM = B \Leftrightarrow B = A$.

19. 1. $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

2. Un raisonnement par récurrence nous donne :

$$Q^n = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (2a-1)^n \end{pmatrix}P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+(2a-1)^n & 1-(2a-1)^n \\ 1-(2a-1)^n & 1+(2a-1)^n \end{pmatrix}.$$

D'où $\pi_n = (x_n \quad y_n)$ avec :

$x_n = (1 + (2a - 1)^n)P(X_0 = A) + (1 - (2a - 1)^n)P(X_0 = B)$

$y_n = (1 - (2a - 1)^n)P(X_0 = A) + (1 + (2a - 1)^n)P(X_0 = B)$

20. On obtient, en choisissant d'arrondir les probabilités au centième :

$\pi_{20} = \pi_0 Q^{20} \approx (0{,}16 \quad 0{,}43 \quad 0{,}41)$

21. L'état du système dans l'année future dépend uniquement de celui de l'année présente. La chaîne de Markov a pour ensemble d'états {P ; V}.

L'état invariant est unique $\left(\frac{2}{5} \quad \frac{3}{5}\right)$; la chaîne de Markov converge vers cet état. La répartition est alors répartie en 40 % des élèves dans le lycée P et 60 % dans le lycée V.

22. On commence par modéliser le problème par une chaîne de Markov.

Markov a établi que les probabilités de la lettre suivante ne dépendent que de la lettre présente. On peut alors adopter ce modèle avec une matrice de transition donnée par $\begin{pmatrix} 0{,}13 & 0{,}87 \\ 0{,}66 & 0{,}34 \end{pmatrix}$.

Il est raisonnable dans cette section d'interpréter la question de la manière suivante : au bout d'un certain temps quelle est la probabilité de tomber sur une voyelle ou une consonne ? Ainsi, l'on détermine l'unique distribution invariante de la chaîne : $\pi = \left(\frac{22}{51} \quad \frac{29}{51}\right)$. Par théorème, la chaîne converge vers cette unique distribution invariante. Le grand nombre de lettres peut nous indiquer ainsi qu'il est, au fur et à mesure que l'on avance dans le livre, un peu plus probable que la lettre regardée soit une consonne.

Exercices apprendre à démontrer p. 218

Pour s'entraîner

On raisonne par récurrence sur $m \in \mathbb{N}^*$. On regarde la propriété au rang m : $P_{(X_n=ei)}(X_{n+m} = e_j)$ est le coefficient (i , j) de Q^m.

Initialisation : par définition d'une chaîne de Markov homogène, pour tout entier naturel $P_{(X_n=ei)}(X_{n+1} = e_j)$ désigne la probabilité de transition de l'état e_i à l'état e_j, soit donc le coefficient (i , j) de Q.

Hérédité : supposons qu'il existe un entier naturel m non nul tel que la propriété soit vraie au rang m. On a alors $Q^{m+1} = QQ^m$. Ainsi, le coefficient (i , j) de la matrice Q^{m+1} est donnée par :

$$\sum_{k=1}^{N} Q(i , k)Q^m(k , j).$$

Par hypothèse de récurrence,

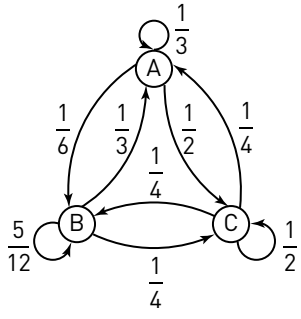
$Q^m(k , j) = P_{(X_n=ek)}(X_{n+m} = e_j)$. Ainsi, d'après la démonstration rédigée, on a $\sum_{k=1}^{N} Q(i , k)P_{(X_n=e_k)}(X_{n+m} = e_j)P_{(X_n=e_j)}(X_{n+m+1} = e_j)$. On en déduit alors la propriété au rang $m + 1$.

Conclusion : l'égalité est vraie au rang $m = 1$; de plus, pour tout entier naturel non nul, elle est héréditaire. Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier non nul.

Exercices calculs et automatismes p. 219

23. Représenter à l'aide d'un graphe

On dresse le graphe suivant :



24. Lire un graphe

1. c) **2.** d) **3.** a)
4. d) **5.** a)

25. Matrice de transition (1)

1. c) **2.** c) **3.** b) **4.** d)

26. Matrice de transition (2)

$$Q = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 & 0,5 \\ 0,6 & 0 & 0,4 \\ 0 & 0,9 & 0,1 \end{pmatrix}$$

27. Matrice de transition (3)

On commence par noter le nombre de sommets : ici il y a en 4, c'est l'ordre de la matrice carrée. Ensuite, on place des arcs entre les sommets qui admettent des coefficients non nuls de par la matrice et ensuite on pondère les arcs avec ces coefficients.

28. Évolution des distributions

a) Vraie. **b) Fausse.**
c) Fausse.

29. Distribution invariante

a) Fausse. **b) Vraie.**
c) Vraie.

Exercices d'application p. 220-222

Déterminer un plus court chemin

30. On dresse le tableau pour appliquer l'algorithme de Dijkstra-Moore.

A	B	C	D	E	F	G
0	10(A)	∞	∞	8(A)	32(A)	∞
		∞	24(E)			∞
		29(D)				∞
		16(B)				17(B)
			21(C)			
					31(A)	32(A)

Le plus court chemin est A-B-G-F de longueur 31.

31. On dresse le tableau pour appliquer l'algorithme de Dijkstra-Moore.

A	B	C	D	E	F	G
	5(A)	16(A)		5(A)		
		15(B)		5(A)		
		14(E)	9(D)		16(E)	

Le plus court chemin pour aller de A à F est le chemin A-E-F de poids 16.

32. On dresse le tableau pour appliquer l'algorithme de Dijkstra-Moore.

G	A	B	C	D	E	F
		15(G)	4(G)		9(G)	
	24(A)	15(G)			9(G)	
		15(G)		32(E)		20(E)
	19(B)					20(E)
				30(A)		20(E)
				30(A)-30(F)		

Il y a deux chemins de poids minimal :
D-A-B-G ou D-F-E-G.

Justifier le caractère markovien

33. 1. $P(X_0 = \text{B}) = \frac{1}{2}$; $P_{(X_n=\text{A})}(X_{n+1} = \text{B}) = \frac{4}{5}$;

$P_{(X_n=\text{B})}(X_{n+1} = \text{B}) = \frac{1}{3}$.

2. $P(X_1 = \text{A}) = \frac{13}{30}$ et $P(X_1 = \text{B}) = \frac{17}{30}$.

3. $P(X_2 = \text{A}) = \frac{209}{450}$ et $P(X_2 = \text{B}) = \frac{241}{450}$.

34. a) La situation est une chaîne de Markov, c'est le modèle des urnes d'Ehrenfest.

b) Les états et les variables choisies ne permettent pas de modéliser la situation par une chaîne de Markov ; il est possible ici de changer l'espace d'états et la suite de variables pour obtenir un tel modèle.

c) La situation ne peut suivre un modèle de Markov et l'on ne peut pas trouver de modèle pertinent de Markov à partir de cette situation.

d) Tout comme le premier cas, la suite est une chaîne de Markov.

35. Plusieurs choix sont possibles.

• Un modèle de Markov : on remet la boule dans l'urne si le nombre de boules avant le tirage est pair. Sinon on retire la boule.

• Pas de modèle de Markov : on remet la boule dans l'urne si cela fait déjà trois fois que l'on a enlevé une boule.

Déterminer une matrice de transition

36. a) $M_1 = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}8 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$ **b)** $M_2 = \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}7 \\ 0 & 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}$

37. Il s'agit de vérifier que la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1.

Pour Q_1 : 0,3 + 0,7 = 1 ; 0,8 + 0,2 = 1.

Pour Q_2 : $1 - a^2 + a^2 = 1$.

Pour Q_3 : $\frac{5}{9} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = 1$; $\frac{2}{7} + \frac{1}{5} + \frac{18}{35} = 1$; $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$.

Pour Q_4 : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$; $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1$; $\frac{1}{6} + \frac{7}{12} + \frac{1}{4} = 1$.

38. On a : $\begin{pmatrix} 0{,}85 & 0{,}15 \\ 0{,}33 & 0{,}67 \end{pmatrix}$.

39. a) $P_{(X_0=A)}(X_1 = B) = 0{,}3$. **b)** $P_{(X_1=B)}(X_2 = C) = 0{,}7$.

c) $P\big((X_0=A) \cap (X_1 = B)\big) = 0{,}06$.

d) $P\big((X_0 = B) \cap (X_1 = B)\big) = 0{,}09$.

40. On a : $\begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}1 & 0{,}7 \\ 0{,}3 & 0{,}3 & 0{,}4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

41. Le temps qu'il fera dans le jour futur ne dépend que du temps qu'il fait au jour présent. Si l'on note X_n la variable aléatoire correspondant au temps qu'il fait au jour n, alors (X_n) peut être modélisée par une chaîne de Markov à deux états dont la matrice de transition est donnée par : $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

42. On est en présence d'une chaîne de Markov à trois états dont la matrice de transition est donnée par :

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

On a : $\pi_0 = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{2}{3} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$.

Manipuler un graphe probabiliste

43.

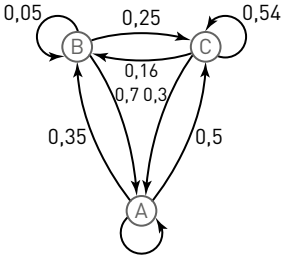
a)



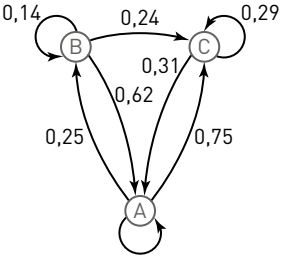
b)



c)



d)



44. 1. Les événements $(X_0 = A)$, $(X_0 = B)$ et $(X_0 = C)$ forment un système complet d'événements. On utilise ce système complet pour appliquer le théorème de la probabilité totale dans les questions a), b) et c). Ce théorème sera appliqué avec le système complet $(X_1 = A)$, $(X_1 = B)$ et $(X_1 = C)$ pour la question d).

a) $P(X_1 = A) = 0{,}2 \times 0{,}3 + 0{,}5 \times 0{,}7 + 0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}53$.

b) $P(X_1 = B) = 0{,}2 \times 0{,}5 + 0{,}5 \times 0{,}3 + 0{,}3 \times 0{,}6 = 0{,}33$.

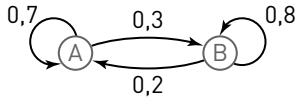
c). $P(X_1 = C) = 0{,}33$.

d) $P(X_2 = B) = 0{,}53 \times 0{,}5 + 0{,}33 \times 0{,}3 + 0{,}14 \times 0{,}6$
$= 0{,}448$.

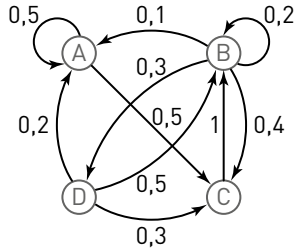
2. La matrice de transition est donnée par :

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}3 & 0{,}5 & 0{,}2 \\ 0{,}7 & 0{,}3 & 0 \\ 0{,}4 & 0{,}6 & 0 \end{pmatrix}.$$

45.



46.



Calculer des probabilités

47. 1. $P(X_0 = A) = 0,5$; $P(X_0 = B) = 0,5$; $P(X_0 = C) = 0$.

2.a) $\pi_1 = (0,15 \quad 0,15 \quad 0,7)$ et $\pi_2 = (0,395 \quad 0,395 \quad 0,21)$.

b) $P(X_1 = A) = 0,15$ et $P(X_2 = C) = 0,21$.

3. $\pi_n = \pi_0 Q^n$.

4. $\pi_{10} = \pi_0 Q^{10} \approx (0,3 \quad 0,3 \quad 0,4)$ et $\pi_{20} = \pi_0 Q^{20} \approx (0,3 \quad 0,3 \quad 0,4)$. On peut calculer la distribution pour des entiers de plus en plus grands pour conjecturer qu'elle converge.

48. 1. a) On a $\pi_2 = (0,55 \; 0,45)$ et $\pi_3 = (0,535 \; 0,465)$.

b) $P(X_2 = B) = 0,45$ et $P(X_3 = A) = 0,535$.

2. On a pour tout entier naturel $n > 0$: $\pi_n = \pi_1 M^{n-1}$.

3. On a $\pi_{10} \approx (0,5385 \; 0,4615)$ et $\pi_{20} = (0,5385 \; 0,4615)$. La suite des distributions semble converger.

4. On a $\pi_1 = \pi_0 M$. Calculons $\det(M) = -0,3 \neq 0$. La matrice est donc inversible. On multiplie alors à droite par la matrice inverse.

49. 1. On a $\pi_0 = (0,2 \quad 0,8)$ et $\pi_1 = (0,404 \quad 0,596)$, $\pi_2 = (0,47948 \quad 0,52052)$ et $\pi_3 \approx (0,5074 \quad 0,4926)$.

2. Ainsi, la probabilité que l'enseignant désigné fasse grève est de 0,5074.

Déterminer une distribution invariante

50. a) $\pi = \left(\frac{4}{11} \quad \frac{7}{11}\right)$ **b)** $\pi = \left(\frac{7}{16} \quad \frac{9}{16}\right)$

51. On calcule pour les deux propositions πM. Dans le premier cas, $\pi M = \pi$, la distribution est donc invariante. Ce n'est pas le cas pour la seconde car $\pi M = (0,212 \quad 0,21 \quad 0,578)$.

52. 1. On donne la matrice de transition :

$$M = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

2. On a pour tout entier naturel n : $\pi_n = \pi_0 M^n$.

Ainsi $\pi_5 = (0,18181 \; 0,81819)$ et $\pi_3 \approx (0,1818 \; 0,8182)$. La suite des distributions semble converger.

3. On résout l'équation $\pi M = \pi$ et on détermine $\pi = \left(\frac{18}{99} \quad \frac{81}{99}\right)$.

53. 1. On vérifie que $\pi Q = \pi$.

2. On pose $\pi = (x \quad y)$ et on résout $\pi Q = \pi$ avec $x + y = 1$.

54. On résout le système $\begin{cases} -0,6x + 0,6z = 0 \\ 0,1x - 0,8y + 0,7z = 0, \\ 0,3x + 0,3y - 0,6z = 0 \end{cases}$

sans oublier la condition propre aux distributions : $x + y + z = 1$. On trouve alors $\left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$.

55. 1. Soit n un entier naturel. Par hypothèse, on a :

$$P_{(X_n=P)}(X_{n+1} = P) = 0,65 ;$$
$$P_{(X_n=P)}(X_{n+1} = G) = 0,35;$$
$$P_{(X_n=G)}(X_{n+1} = P) = 0,7;$$
$$P_{(X_n=G)}(X_{n+1} = G) = 0,3.$$

2. On a $\pi_0 = (1 \quad 0)$; $\pi_1 = (0,65 \quad 0,35)$ et $\pi_2 = (0,6675 \quad 0,3325)$.

3. a) On détermine l'unique distribution invariante $\pi = \left(\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$.

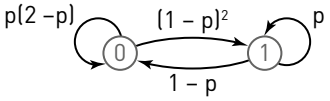
b) Par théorème du cours, la suite des distributions converge vers la distribution invariante. Kellia boira plus d'eau plate que d'eau gazeuse.

56. 1. On somme les coefficients sur chaque ligne :

$$p(2 - p) + (1 - p)^2 = 1.$$

Et $p + 1 - p = 1$. Q est donc stochastique.

2. On a le graphe suivant :



3. a) On a $Q = \begin{pmatrix} \frac{99}{100} & \frac{1}{100} \\ \frac{9}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$. On calcule les 10 distributions demandées avec :

$$\pi_9 \approx (0{,}989\ 0{,}011)$$
$$\pi_{10} \approx (0{,}989\ 0{,}011).$$

b) La suite des distributions semble converger.

4. On a $Q = \begin{pmatrix} \frac{84}{100} & \frac{16}{100} \\ \frac{6}{10} & \frac{4}{10} \end{pmatrix}$. On calcule les 10 distributions demandées avec :

$$\pi_9 \approx (0{,}7895\ 0{,}2105)$$
$$\pi_{10} \approx (0{,}7895\ 0{,}2105).$$

La suite des distributions semble converger également.

5. On a respectivement

$\pi = \begin{pmatrix} \frac{90}{91} & \frac{1}{91} \end{pmatrix}$ et $\pi = \begin{pmatrix} \frac{15}{19} & \frac{4}{19} \end{pmatrix}$.

Les distributions convergent vers la distribution invariante.

6. La distribution invariante de cette chaîne de Markov est donnée par

$$\pi = \begin{pmatrix} \frac{p}{1-p+p^2} & \frac{(1-p)^2}{1-p+p^2} \end{pmatrix}$$

Exercices d'entraînement p. 223-225

Algorithme de Dijkstra-Moore

57. Le chemin le plus court est le chemin A-E-D-G de longueur 80 km.

58. 1. On dresse le tableau pour effectuer l'algorithme :

A	B	C	E	G	L	P	V
		160(A)				180(A)	
			300(C)		340(C)	180(A)	
			260(P)				280(P)
					330(E)		280(P)
				370(V)	330(E)		
	410(L)						

Le plus court chemin est B-L-E-P-A de 410 km.

2. On reprend le tableau avec une arête en moins et on détermine le chemin A-C-L-B de 420 km.

Modéliser par une chaîne de Markov

59. 1. La marche aléatoire donnée par le graphe décrit un mouvement futur qui ne dépend que de la position présente de la grenouille. (P_n) est une chaîne de Markov d'espace d'états {A ; B ; C} et de matrice de transition $M = \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}1 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$.

2. $\pi_n = \pi_0 M^n = (0 \quad 1 \quad 0) \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}1 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}^n$.

$\pi_4 = (0{,}272 \quad 0{,}3465 \quad 0{,}384335)$
et $\pi_6 = (0{,}27902 \quad 0{,}336645 \quad 0{,}384335)$.
La probabilité qu'elle revienne en B en quatre sauts est 0,3465 et en six sauts 0,336645.

60. a) Si l'on note $(X_n = 0)$, $(X_0 = 1)$ les événements respectifs « Léa choisit un roman le n-ième jour » et « Léa choisit une BD le n-ième jour », alors (X_n) forme une chaîne de Markov à deux états {0 ; 1}. En effet les choix du jour futur de Léa semblent ne dépendre que du jour présent. Les probabilités conditionnelles dépendent de l'entier n et l'on pourrait choisir d'écrire :

$P_{(X_n=0)}(X_{n+1} = 0) = 0{,}8$ *si* $n \equiv 0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3$ [7]

$P_{(X_n=1)}(X_{n+1} = 1) = 0{,}6$ *si* $n \equiv 4\ ;\ 5\ ;\ 6$ [7]. La chaîne n'est pas homogène.

b) Si l'on note $(X_n = 0)$, $(X_n = 1)$ les événements respectifs « il choisit un chocolat la n-ième heure » et « il choisit un café la n-ième heure », alors (X_n) forme une chaîne de Markov à deux états {0 ; 1}. En effet les choix de l'heure future semblent ne dépendre que du choix de l'heure présente. Les probabilités conditionnelles dépendent de l'entier n et l'on pourrait choisir d'écrire :

$P_{(X_n=0)}(X_{n+1} = 1) = 0{,}7$ lorsque n est petit et si $n \geqslant 18$, alors $P_{(X_n=0)}(X_{n+1} = 1) = 0{,}9$. La chaîne n'est pas homogène. On pourrait s'amuser à décrire à l'aide d'une suite la croissance de chance qu'il souhaite un café.

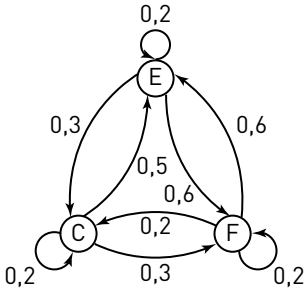
c) Le repas du renard au jour futur ne dépend pas uniquement du jour précédent mais jusqu'à trois jours dans le passé. On ne peut donc pas construire de chaîne de Markov.

61. 1. Les choix du professeur dans l'appréciation future ne dépendent que du choix fait lors de l'appréciation présente. On peut modéliser ce conseil de classe par une chaîne de Markov dont les états sont les trois mentions et l'entier n correspond aux élèves.

2. Cette chaîne est homogène, les probabilités ne dépendent pas des élèves rencontrés. La matrice de transition est donnée par :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}2 & 0{,}6 \\ 0{,}5 & 0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}6 & 0{,}2 & 0{,}2 \end{pmatrix}.$$

On a le graphe :

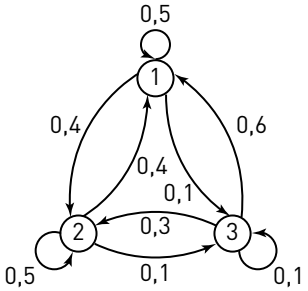


62. 1. Les probabilités du classement de Évane sur le podium ne dépendent que de son classement la semaine précédente. On peut modéliser ce classement par une chaîne de Markov dont les états sont les trois marches du podium {1 ; 2 ; 3} et l'entier n correspond aux semaines écoulées.

2. Cette chaîne est homogène, les probabilités ne dépendent pas des semaines. La matrice de transition est donnée par :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}4 & 0{,}5 & 0{,}1 \\ 0{,}6 & 0{,}3 & 0{,}1 \end{pmatrix}.$$

Le graphe est donné par :



63. Les probabilités de fonctionnement du panoramique des Dômes un jour donné ne dépendent que de son fonctionnement le jour précédent. On peut donc modéliser la situation par une chaîne de Markov à deux états qui sont le fonctionnement ou non du panoramique. Ce fonctionnement ne dépend pas du jour n considéré donc la chaîne est homogène et admet pour matrice de transition :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}7 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

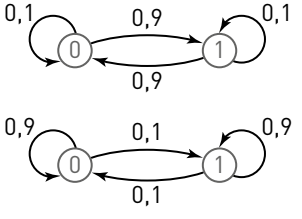
Son graphe est :



64. Les probabilités de changement dans chacune des situations ne dépendent que des choix de parité présents. On peut modéliser ces choix par une chaîne de Markov à deux états, homogène et dont les matrices de transition sont respectivement :

$$\begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 0{,}1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}1 & 0{,}9 \end{pmatrix}$$

avec :



65. 1. Les probabilités de changement d'états dans l'instant futur ne dépendent que de l'état présent comme le précise le graphe probabiliste. On considère alors (X_n) comme étant une suite de Markov à deux états dont la matrice de transition est donnée par $M = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,6 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$ et sa distribution initiale est $\pi_0 = (0 \quad 1)$.

2. On calcule $\pi_1 = \pi_0 M = (0,2 \; 0,8)$ et $\pi_2 = \pi_1 M = (0,24 \quad 0,76)$. La probabilité que la particule se trouve dans l'état A au bout d'une microseconde est 0,2 ; au bout de deux microsecondes est 0,24.

3. a) On a pour tout entier naturel : $\pi_{n+1} = \pi_n M$.

b) On obtient ainsi les relations :

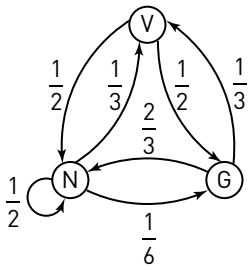
$$\begin{cases} a_{n+1} = 0,4a_n + 0,2b_n \\ b_{n+1} = 0,6a_n + 0,8b_n \end{cases}$$

4. a) Les valeurs que renvoie l'algorithme sont les valeurs des suites : a_n et b_n. On utilise ici la relation propre aux distributions.

b) On fait tourner l'algorithme afin de montrer que l'affirmation est effectivement vraie.

66. 1. Dans cette ville, les probabilités du temps présent ne dépendent que du temps le jour passé. On peut modéliser la météo par une chaîne de Markov homogène à trois états {V ;N ; G}.

2. La matrice de transition de cette chaîne est $Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$. Le graphe est :



3. Après un jour de grêle, il s'agit de regarder la troisième ligne de la matrice. Le temps le plus probable est donc la neige.

4. La question porte sur une conditionnelle sur deux jours dans le passé. Or nous travaillons avec une modélisation markovienne de la météo, ainsi :

$$P_{(X_{n-1}=N)\cap(X_n=N)}(X_{n+1} = V) = P_{(X_n=N)}(X_{n+1} = V) = \frac{1}{3}.$$

67. Il s'agit ici de mener la modélisation probabiliste du début à la fin. On note respectivement $(X_n = 0)$ et $(X_n = 1)$ les événements « elle écoute Mozart » et « elle écoute Mendelssohn » au n-ième jour. On modélise l'écoute du disque par une chaîne de Markov (X_n) à deux états {0 ; 1}, homogène, dont la matrice de transition est donnée par $Q = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}$.

Si on note le samedi comme $n = 0$, alors le vendredi suivant l'achat correspond à $n = 6$. On note (π_n) la suite de distribution avec $\pi_n = Q^n\pi_0$. On recherche donc π_6 en fonction de la distribution initiale $\pi_0 = (x_0 \quad y_0)$.

Finalement $\pi_6 = (0,6(x_0 + y_0) \quad 0,4(x_0 + y_0))$. Quel que soit le disque écouté à l'instant initial, Mozart sera le plus probablement écouté le vendredi suivant l'achat.

Étudier le comportement d'une chaîne de Markov

68. $\pi_n = (1 \quad 0)\begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$ et $\pi_{61} = (0,5 \quad 0,5)$.

69. On note respectivement $(X_n = 0)$ et $(X_n = 1)$ les événements « Noémie aide Mayna » et « Mayna aide Noémie » au n-ième jour. On modélise le travail des deux amies par une chaîne de Markov (X_n) à deux états {0 ; 1}, homogène, dont la matrice de transition est donnée par $Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$.

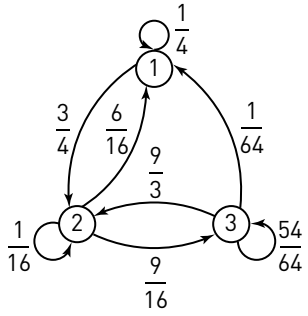
Si on note le lundi comme $n = 0$, alors le vendredi correspond à $n = 4$. On note (π_n) la suite de distributions avec $\pi_0 = (1 \quad 0)$ et $\pi_n = Q^n\pi_0$. On recherche donc π_4 : $\pi_4 \approx (0,71 \quad 0,29)$

Finalement Mayna aidera Noémie le vendredi avec une probabilité de 0,29.

70. On note X_n le nombre de salles propres au jour n. Ce nombre ne dépend que du nombre de salles utilisées au jour précédent. Ainsi (X_n) est une chaîne de Markov à trois états {1 ; 2 ; 3}.

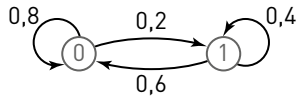
Pour déterminer les probabilités d'utilisation des salles, il convient d'adopter une modélisation par loi binomiale : chaque soir, on répète trois fois de manière indépendante une expérience de Bernoulli avec succès de salle utilisée de probabilité 0,25. Le nombre de salles utilisées suit une loi binomiale $\mathcal{B}(3 ; 0{,}25)$. On note respectivement p_0, p_1, p_2, p_3 les probabilités qu'il y ait eu i salles utilisées. On a : $p_0 = \frac{27}{64}$, $p_1 = \frac{27}{64}$, $p_2 = \frac{9}{64}$, $p_3 = \frac{1}{64}$.
On utilise ces valeurs pour obtenir les probabilités conditionnelles de la troisième ligne de la matrice de transition de la chaîne de Markov. La deuxième ligne utilise une $\mathcal{B}(2 ; 0{,}25)$ et la première ligne une $\mathcal{B}(1 ; 0{,}25)$:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 \\ \frac{6}{16} & \frac{1}{16} & \frac{9}{16} \\ \frac{1}{64} & \frac{9}{64} & \frac{54}{64} \end{pmatrix}.$$



La distribution invariante est unique égale à :
$\pi = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{40}{207} & \frac{16}{23} \end{pmatrix}$. Dans le contexte, si la chaîne de Markov converge, alors cela signifie que sur le long terme, le plus probable est que les trois salles soient propres, la société semble assez efficace !

71. 1. Les probabilités de choix de vélo à un jour donné ne dépendent que du choix du jour précédent. Ainsi, le choix de vélo peut être modélisé par une chaîne de Markov à deux états avec pour matrice de transition $Q = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}$.



2. Il n'y a qu'une distribution invariante (0,5 0,5). Les distributions de la chaîne de Markov convergent vers cette distribution. Ainsi, même si au premier jour des vacances seuls 5 % des clients louent un vélo électrique, la moitié environ en louera au bout d'un certain temps.

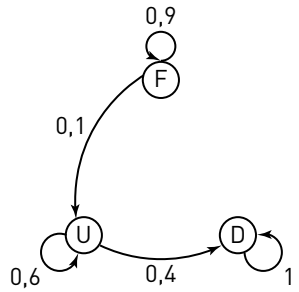
72. 1. Le premier élève effectue un tirage successif d'une pièce ; le modèle adopté est une loi binomiale d'espérance 50.

2. Le deuxième élève décide d'utiliser une chaîne de Markov de matrice de transition $Q = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}8 \\ 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$.

Cette chaîne admet comme distribution invariante (0,5 0,5). Le professeur devra ainsi regarder les différences au début de la suite (paquets de nombres dans le cas aléatoire) car sur la fin les répartitions seront probablement très proches.

73. 1. La matrice de transition nous donne les différentes probabilités de changement d'états. Il y a une chance sur dix que la pièce passe de l'état fonctionnel à l'état usé ; sinon elle ne change pas d'état. Il y a quatre chances sur dix qu'étant usée, elle devienne défaillante.

2. On a :

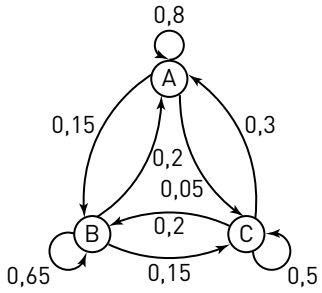


3. On note (π_n) la suite de distribution avec $\pi_n = Q^n\ \pi_0$ et $\pi_0 = (1 \quad 0 \quad 0)$. On recherche donc $\pi_4 = Q^4\pi_0$.

$\pi_4 = (0{,}6561 \quad 0{,}1755 \quad 0{,}1684)$. La probabilité que la pièce soit défaillante au bout de quatre mois est d'environ 0,17.

74. 1. a) Les probabilités de changement d'abonnement d'une année ne dépendent que des données de l'année précédente. La répartition des abonnements suit une chaîne de Markov à trois états. Le nombre total d'abonnements restant constant au fil des ans, cette chaîne de Markov est homogène.

b) On a : $M = \begin{pmatrix} 0{,}80 & 0{,}15 & 0{,}05 \\ 0{,}20 & 0{,}65 & 0{,}15 \\ 0{,}30 & 0{,}20 & 0{,}50 \end{pmatrix}$ et la distribution initiale : $\pi_0 = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$.



2. On a $\pi_1 = \left(\frac{13}{30} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{7}{30}\right)$ et $\pi_2 = \left(\frac{29}{60} \quad \frac{197}{600} \quad \frac{113}{600}\right)$.

La probabilité que l'individu soit abonné à A en 2020 est environ égale à 0,5.

3. On a pour tout entier naturel n : $\pi_n = \pi_0 M^n$.

D'où $\pi_{10} \approx (5367\ 0{,}315\ 0{,}1483)$ et

$\pi_{20} \approx (537\ 0{,}315\ 0{,}148)$. La suite semble être convergente.

4. On résout le système :

$$\begin{cases} -0{,}2x + 0{,}15y + 0{,}05z = 0 \\ 0{,}2x - 0{,}35y + 0{,}15z = 0 \\ 0{,}3x + 0{,}2y - 0{,}5z = 0 \end{cases}$$

en utilisant la relation $x + y + z = 1$. On trouve alors $\pi = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$.

5. Si la suite des distributions converge, elle converge vers sa distribution invariante. On en déduit qu'au bout d'un certain temps, la répartition des trois abonnements est identique.

Exercices bilan p. 226

77. Savoir perdre

1. Les probabilités de gagner la partie suivante ne dépendent, avec ce simulateur, que de la réussite au cours de la partie effectuée. La suite (X_n) est donc une chaîne de Markov d'ensemble d'états $E = \{0 ; 1\}$ avec pour tout entier naturel n, $P(X_n = 0) = a_n$ et $P(X_n = 1) = b_n$.

2. a) Par hypothèse : $\pi_0 = \left(\frac{3}{20} \quad \frac{17}{20}\right)$.

b) La formule de la probabilité totale, en utilisant la **méthode 5** p. 213 du manuel nous donne :

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{2}{5}b_n \\ b_{n+1} = \frac{3}{4}a_n + \frac{3}{5}b_n \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

c) Nous obtenons ainsi :

$$\pi_{n+1} = \pi_n \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

3. a) La relation précédente nous fournit :

$$\pi_n = \pi_0 Q^n.$$

b) On calcule $\pi_5 = \pi_0 Q^5 \approx (0{,}35\ 0{,}65)$.

4. a) Il existe une unique distribution invariante :

$$\pi = \left(\frac{8}{23} \quad \frac{15}{23}\right).$$

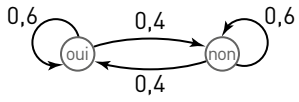
b) Le simulateur peut programmer les chances de victoire à 8 sur 23 afin que le joueur ait toujours les mêmes chances de gagner.

c) Par théorème, la distribution invariante étant unique sur une chaîne à deux états, les distributions convergent vers la distribution invariante.

78. Demande en mariage

1. La situation est particulière car une modélisation par un schéma de Bernoulli pourra convenir ici, de par l'indépendance dans la répétition des expériences. La chaîne de Markov à deux états obtenue admet comme matrice de transition :

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$



2. a) La distribution initiale est de la forme (1 0) ou (0 1) selon la réponse de B.

b) On calcule $Q^3 = \begin{pmatrix} \frac{63}{125} & \frac{62}{125} \\ \frac{62}{125} & \frac{63}{125} \end{pmatrix}$. La probabilité que A obtienne la réponse de B est proche de 0,5.

c) On a $Q^9 \approx \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Le résultat diffère peu.

4. a) la distribution invariante est unique, donnée par $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

b) Par théorème la suite des distributions converge vers la distribution invariante. Il y a une chance sur deux que B obtienne la réponse.

79. Le bon fromage

A. Étude du trajet

1. On dresse le tableau afin d'appliquer l'algorithme :

F	O	T	D	M	N	R	C
	130(F)	123(F)					
	130(F)		311(T)				
			311(T)		295(O)		
				396(N)		517(D)	517(M)

Le plus court trajet est donc F-O-N-M-C pour un trajet de 517 km.

2. À l'euro près, il lui faudra un budget mensuel de 414 euros.

3. Il s'agit de décomposer le trajet en deux morceaux en passant par Dijon. On trouve alors F-T-D-R-C pour un trajet de 640 km.

Le budget mensuel s'élève à 438 euros.

B. Étude d'une chaîne de Markov

1. Les probabilités du choix du fromage lors du retour suivant ne dépendent que du choix du retour actuel. On peut construire ainsi une chaîne de Markov à trois états S, C, F.

2. D'après les hypothèses, on a :

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Avec $\pi_0 = (1 \quad 0 \quad 0)$, on a :

$$\pi_4 = \pi_0 Q^4 = \begin{pmatrix} \frac{1389}{2500} & \frac{1111}{2500} & \frac{1111}{2500} \end{pmatrix}.$$

La probabilité qu'il ramène un autre fromage est de $\frac{2222}{2500}$. C'est donc fort probable.

Préparer le BAC Je me teste p.228

80. A **81.** B **82.** A
83. B **84.** A **85.** A

Préparer le BAC Je révise p.229

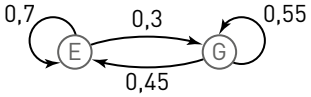
86. Optimiser un réseau d'irrigation

Le chemin de longueur minimale est le chemin A-B-F-H-K de longueur 9 km.

87. Évolution d'un marché

1. a) Les probabilités de changer d'opérateur à l'instant futur ne dépendent que de l'opérateur choisi à l'instant présent. Il s'agit d'une chaîne de Markov d'ensemble d'états {E ; G}

On a le graphe suivant :



b) En 2020, la probabilité qu'une personne ait choisi E est 0,1. D'où $\pi_0 = (0{,}1 \quad 0{,}9)$.

c) $M\begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}3 \\ 0{,}45 & 0{,}55 \end{pmatrix}$.

2. $\pi_n = \pi_0 M^n$ et $\pi_2 = (0{,}56875 \quad 0{,}43125)$.

3. a) $e_n + g_n = 1$.

b) $e_{n+1} = 0{,}7e_n + 0{,}45g_n$.

c) $e_{n+1} = 0{,}7e_n + 0{,}45(1 - e_n)$

88. Changements d'états d'une particule

A. Étude d'un premier milieu

1. a) Les probabilités de passer d'un état à l'autre dans l'instant futur ne dépendent que de l'état à l'instant présent.

b) On suppose qu'en l'instant initial l'atome est en état stable.

c) $A = \begin{pmatrix} 0{,}995 & 0{,}005 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}$.

2. $\pi_n = \pi_0 A^n$.

3. a) $\det(P) = 121 \neq 0$.

b) $D = \frac{1}{121}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{79}{200} \end{pmatrix}$.

4. Un raisonnement par récurrence nous permet de montrer que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout entier naturel. L'hérédité utilise l'égalité $A^{n+1} = A^nA = PD^nP^{-1}A$ par hypothèse de récurrence.

5. $\pi_n = \frac{1}{121}(120 + 0{,}395^n \quad 1 - 0{,}395^n)$.

6. $\lim\limits_{n\to+\infty} \pi_n = \begin{pmatrix} \frac{120}{121} & \frac{1}{121} \end{pmatrix}$.

B. Étude d'un second milieu

1. $A = \begin{pmatrix} 0{,}99 & 0{,}01 \\ a & 1-a \end{pmatrix}$.

2. $\pi_1 = (0{,}98 \; 0{,}02)$ et $a = 0{,}49$.

Exercices vers le supérieur p.230-233

89. Tirages consécutifs de pile ou face.

A. Estimation et simulation

1. a) Cette question permet de travailler sur la perception des élèves concernant l'aléatoire, en écho à l'exercice 72.

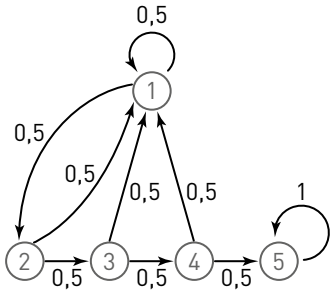
b) et **c)** On entre par exemple sous tableur les simulations avec la commande ALEA.ENTRE.BORNES(0 ; 1). Un tel phénomène se produit relativement souvent comme on peut le constater.

B. Modélisation et calcul

1. a) Pour tout entier naturel n non nul, X_n prend comme valeur un nombre entier entre 1 et 5. De plus, la valeur prise à l'instant $n + 1$ ne dépend que de la valeur à l'instant n. La suite (X_n) est ainsi une chaîne de Markov à cinq états. Dans le cadre de l'exercice, dès que l'on obtient au moins une fois 5 côtés consécutifs identiques, alors on a réalisé l'événements qui nous intéresse.

b) On obtient graphe et matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}5 & 0 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



c) Après un lancer, on commence une série avec une valeur.

2. a) Pour tout entier naturel non nul n, on a : $\pi_n = \pi_1 M^{n-1}$.

b) Ainsi $\pi_{40} = \pi_1 M^{39}$
$\approx (0{,}134 \quad 0{,}07 \quad 0{,}036 \quad 0{,}019 \quad 0{,}741)$.
Ainsi, $p \approx 0{,}741$.

3. a) On réutilise la modélisation effectuée en déterminant π_{50}. On obtient $p \approx 0{,}821$.

b) On modélise à présent le problème par une chaîne de Markov à six états dont la matrice de transition est la suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a alors $\pi_{100} = \pi_1 M^{99}$ et $p \approx 0,807$.

90. Contrat d'assurance

1. Les probabilités de changement de bonification dans le futur ne dépendent que de l'état présent, pas des états passés. Ainsi, on peut modéliser le problème par une chaîne de Markov à trois états dont la matrice de transition est donnée par :

$$\begin{pmatrix} 0,2 & 0,8 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,8 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

2. Les changements de bonification dépendent à présent des états passés dans une faible mesure certes, mais suffisamment pour nous faire, *a priori*, quitter le modèle de Markov.

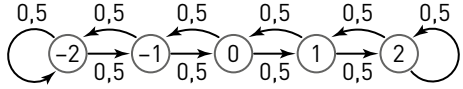
L'astuce ici, que l'on peut adopter dans les situations où les hypothèses sont « un cran trop poussées dans le passé », est de considérer une variable qui prend en compte deux années consécutives par le biais de couples d'états : $(e_i ; e_j)$. On peut alors noter $Y_n = (X_n ; X_{n-1})$ et obtenir une chaîne de Markov à 7 états qui sont les couples : (0 ; 0) (0 ; 1) (1 ; 0) (1 ; 2) (2 ; 2) (2 ; 1) (2 ; 0).

Dans cette situation particulière certains événements étant de probabilité nulle par hypothèse, il est possible de garder la même modélisation que précédemment. Ce ne serait plus possible néanmoins si le modèle de départ était une chaîne de Markov à quatre états.

91. Marche aléatoire en dimension 1

A. Non bloqué aux extrémités

1. Les probabilités de passage d'une case à la case suivante ne dépendent que de la case actuelle. (A_n) est donc une chaîne de Markov homogène dont le graphe est :



b) On obtient la matrice de transition :

$$M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

ainsi que $\pi_0 = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0)$.

2. On a, pour tout entier naturel $\pi_n = \pi_0 M^n$.

Ainsi $\pi_5 = \left(\frac{5}{32} \quad \frac{5}{16} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{5}{16} \quad \frac{5}{32}\right)$

Ainsi la probabilité qu'il se trouve en case 2 est de $\frac{5}{32}$, en case 0 de $\frac{1}{16}$

3. On a :

$\pi_{10} = \left(\frac{55}{256} \quad \frac{165}{1024} \quad \frac{127}{512} \quad \frac{165}{1024} \quad \frac{55}{256}\right)$;

$\pi_{20} \approx (0,2 \quad 0,195 \quad 0,21 \quad 0,195 \quad 0,2)$;

$\pi_{30} \approx (0,2 \quad 0,2 \quad 0,2 \quad 0,2 \quad 0,2)$.

On peut conjecturer que la suite des distributions converge.

On résout le système $\pi = \pi M$ et on détermine une unique solution $\pi = \left(\frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{5}\right)$.

B. Bloqué aux extrémités

La chaîne de Markov admet cette fois la matrice de transition suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\pi_{10} = \left(\frac{31}{64} \quad 0 \quad \frac{1}{32} \quad 0 \quad \frac{31}{64}\right);$$

$$\pi_{20} = \left(\frac{1023}{2048} \quad 0 \quad \frac{1}{1024} \quad 0 \quad \frac{1023}{2048}\right).$$

Les distributions convergent vers :

$$\pi = \left(\frac{1}{2} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{1}{2}\right).$$

C. Simulation d'une marche aléatoire

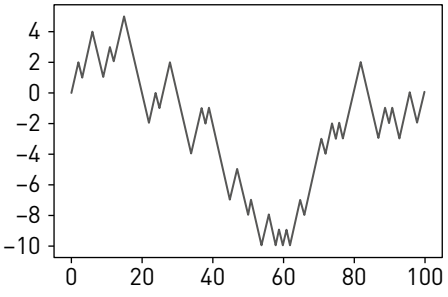
On complète le programme :

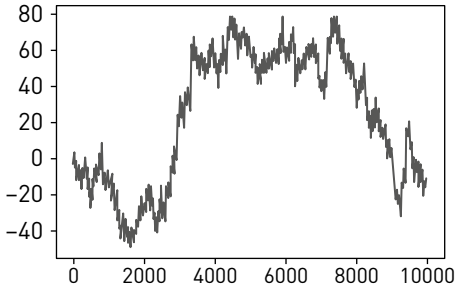
```
import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def automate(n):
    positions=[0]
    for i in range(n):
        p=positions[-1]
        if random.random()<0.5:
            p=p+1
        else:
            p=p-1
        positions.append(p)
    return positions
print(automate(10000))
```

On s'éloigne de plus en plus de 0 d'un côté ou de l'autre mais on observe le retour en 0 qui s'effectue ensuite.

On pourra profiter de cet exercice pour aller plus loin et travailler en programmation sur les retours en 0 avec des représentions graphiques. On fournit quelques éléments dans ce sens.

```
x=np.array([k for k in range(10001)])
y=np.array(automate(10000))
plt.plot(x,y)
plt.show()
```

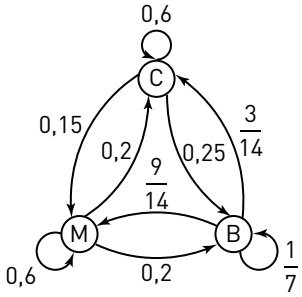




92. Séances d'accompagnement personnalisé

1. Les probabilités d'intégration des élèves dans les groupes la semaine suivante ne dépendent que de la position des élèves dans les groupes la semaine présente. On peut modéliser le problème via une chaîne de Markov à trois états C, M, B. On peut donner la matrice suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}15 & 0{,}25 \\ 0{,}2 & 0{,}6 & 0{,}2 \\ \frac{3}{14} & \frac{9}{14} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$



2. On a $\pi_0 = (0 \quad 0 \quad 1)$ et pour tout entier naturel, $\pi_n = \pi_0 M^n$.

3. a) $\pi M = \pi$

b) On en déduit qu'un état stable est donné par $\frac{1}{787}\pi$.

4. a)

```
import numpy as np
u=np.array([0,0,1])
M=np.array([[0.6,0.15,0.25],[0.2,0.6,0.2],
            [3/14,9/14,1/7]])
for k in range(1,8):
    u=u.dot(M)
print(u[1])
```

b) Le programme renvoie environ 0,46. Cette valeur correspond au premier coefficient de la matrice ligne π_7, soit donc la probabilité qu'un élève se trouve en groupe moyen.

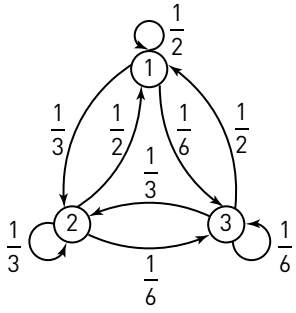
b) On modifie le programme et on obtient une probabilité d'environ 0,21 pour les élèves en besoin. L'AP semble effectivement efficace.

93. Jeu de société

1. Les probabilités de position future du pion ne dépendent *a priori* que du nombre de dés à tirer donc que de la case où il se trouve présentement. En réalité, en regardant ces probabilités, on conçoit que ces probabilités ne dépendent pas même de ce nombre de dés.

On peut établir un modèle de Markov afin d'étudier la position du pion. Cette chaîne est homogène, la position ne dépend en aucun cas de l'instant regardé.

2. On obtient $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ et



3. Il s'agit de considérer l'union disjointe d'événements :

$$(\cap_{i=0}^{2}(X_i = 1)) \cup (\cap_{i=0}^{2}(X_i = 2)) \cup (\cap_{i=0}^{2}(X_i = 2)).$$

Après simplification et utilisation de la propriété de Markov, on obtient comme probabilité de cet événement :

$$\frac{1}{4}P(X_0 = 1) + \frac{1}{9}P(X_0 = 2) + \frac{1}{36}P(X_0 = 3).$$

Au bout de trois tours, on obtient :

$$\frac{1}{8}P(X_0 = 1) + \frac{1}{27}P(X_0 = 2) + \frac{1}{216}P(X_0 = 3).$$

94. Seulement le graphe

La chaîne de Markov considérée admet quatre états et l'on peut donner sa matrice de transition :

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0{,}25 & 0{,}75 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \end{pmatrix}.$$

π est une distribution invariante pour cette chaîne si, seulement si,

$$\pi = (0 \quad x \quad y \quad 0),$$

avec $x + y = 1$. Ainsi si la chaîne converge, le système concerné n'atteindra presque surement que les états B et C.

Finalement, on peut s'intéresser aux puissances de la matrice. On peut conjecturer puis démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, on a $Q^n = Q$, d'où $\pi_n = \pi_0 Q$. Ainsi selon la distribution initiale, le système se retrouve dans l'état B ou C d'une manière plus ou moins probable.

95. Marche sur un triangle

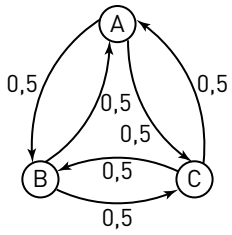
1. Les probabilités de position future du lapin ne dépendent que du sommet où il se trouve à l'instant présent.

On peut construire alors une chaîne de Markov dont les trois états sont les sommets du triangle. Les probabilités dépendent du triangle considéré.

2. a) On la matrice :

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \end{pmatrix}$$

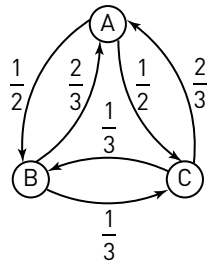
et le graphe :



b) On la matrice :

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

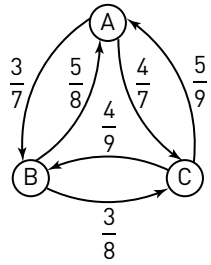
et le graphe :



c) On a la matrice :

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{8} & 0 & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{9} & \frac{4}{9} & 0 \end{pmatrix}$$

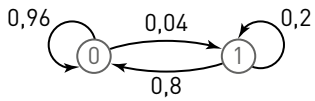
et le graphe :



96. Dans une salle de jeu

1. a) Pour tout entier naturel les probabilités que le système se trouve dans le futur dans un état donné ne dépendent pas de l'instant ni des états passés, juste de l'état présent. On peut alors définir une chaîne de Markov dont l'espace d'états est {0 ; 1} (considérer une chaîne à trois états {0 ; 1 ; 2} semble ici inutile du fait d'une image impossible). Sa matrice de transition est donnée par :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}96 & 0{,}04 \\ 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$



b) La distribution invariante de cette chaîne est $\pi = \begin{pmatrix} \frac{20}{21} & \frac{1}{21} \end{pmatrix}$. On peut ajouter ainsi qu'il est très improbable selon cette modélisation qu'après un grand nombre de jours il y ait un simulateur en panne en début de soirée.

2. Il s'agit cette fois de considérer (X_n) comme une chaîne de Markov à trois états {0 ; 1 ; 2}. En effet, le réparateur laisse passer une journée avant de venir, il peut y avoir deux simulateurs en panne lors d'une soirée. Ainsi, on a : $Q = \begin{pmatrix} 0{,}64 & 0{,}32 & 0{,}04 \\ 0{,}8 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

3. En gardant un espace d'états comme dans les questions précédentes, c'est-à-dire en ne comptant que le nombre de machines en panne, il faudrait les informations données par deux jours consécutifs. Aussi on ne serait plus dans une situation de Markov.

On introduit alors deux nouveaux états :

$(X_n = 1_2)$ = le n-ième jour il y a une machine en panne dont c'est le deuxième jour de réparation ;

$(X_n = 2_2)$ = le n-ième jour il y a deux machines en panne avec une dont c'est le deuxième jour de réparation.

On obtient alors une chaîne de Markov à 5 états dont la matrice de transition est donnée par :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}64 & 0{,}32 & 0{,}04 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0{,}8 & 0{,}2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dans cette situation, la probabilité que les deux simulateurs fonctionnent au bout de trois soirées s'ils fonctionnaient la première soirée est environ 0,467.

97. Mouton d'hier, mouton d'aujourd'hui

1. La première stratégie peut être modélisée par une chaîne de Markov à trois états qui sont les gènes mm, Mm, MM chez le mouton.

On dresse la matrice de transition :

$$Q = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0 & 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

Le caractère du mouton correspond donc aux états Mm et MM.

La seconde stratégie peut être modélisée par chaîne de Markov à deux états qui sont l'absence ou la présence de ce caractère chez le mouton. On a la matrice suivante : $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Il est clair que la stratégie 2 permet de faire apparaître directement le caractère à tout le troupeau dès la deuxième génération.

Concernant la stratégie 1, calculons quelques distributions selon la distribution initiale. Plusieurs manières de traiter la question sont possibles : calculer la puissance n-ième de la matrice ; ou juste conjecturer sa convergence avec la calculatrice. On conjecture que la suite des puissances converge vers la matrice

$$\begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \end{pmatrix}.$$

Ensuite si l'on considère une distribution initiale $\pi = (x \quad y \quad z)$, la suite des distributions converge vers : (0,25 0,5 0,25).

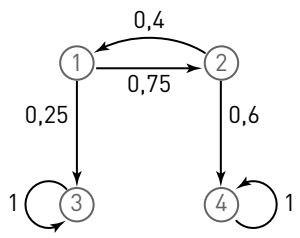
Ainsi quelle que soit la répartition initiale du troupeau, au bout d'un certain temps, il n'y a qu'une chance sur quatre pour que le mouton choisi au hasard soit encore sans le caractère donné.

98. Chaîne à quatre états

A. Étude de probabilités

1. Si le système est dans l'état 3 ou 4, alors il y reste l'instant d'après de manière quasi certaine. On parle d'états absorbants.

2.



3. Les probabilités dépendent bien évidemment de la distribution initiale. On a, en utilisant les probabilités conditionnelles, les propriétés de Markov et les probabilités de transition en plusieurs étapes :

$P((X_0 = 1) \cap (X_1 = 3)) = 0{,}6P(X_0 = 1)$;

$P((X_0 = 1) \cap (X_2 = 4)) = \frac{3}{10}P(X_0 = 1)$;

$P((X_0 = 2) \cap (X_1 = 1) \cap (X_2 = 2)) = \frac{9}{20}P(X_0 = 2)$.

Les trois probabilités suivantes sont nulles car il est impossible de passer de l'état 2 à l'état 3.

4. On pose $\pi = (a \quad b \quad x \quad y)$ avec $a + b + x + y = 1$. On résout $\pi Q = \pi$ et on détermine que $a = b = 0$.

B. Modélisation

On dresse dans cette partie toute la modélisation qui nous conduit à construire une suite de variables aléatoires (X_n) dont l'ensemble image est constitué des quatre états de la plante et qui est une chaîne de Markov. Cette chaîne de Markov est celle étudiée dans la partie précédente.

1. Il s'agit d'une probabilité calculée plus haut avec $P(X_0 = 1) = 1$. On a donc

$P((X_0 = 1) \cap (X_2 = 4)) = \frac{3}{10}$.

2. Si l'on suppose que les distributions convergent, alors elles convergent vers un état invariant : les plantes deviennent soit stériles soit mortes, d'après la question 4. Le traitement sur la maladie ne fonctionne donc pas.

99. Chaînes à deux états

1. Si $Q = (q_{ij})$, alors on a $q_{11} + q_{12} = 1$ et $q_{21} + q_{22} = 1$. On pose alors $p = q_{12}$ et $q = q_{21}$.

2. On travaille par disjonction de cas suivant les valeurs de p et q.

Si $p = q = 0$, toute distribution est invariante car $Q = I_2$.

Si $p = q = 1$, il n'y a pas de distribution invariante.

Si p, q sont non tous deux nuls ou non tous deux égaux à 1, il y a une unique distribution invariante qui est $\left(\frac{q}{p+q} \quad \frac{p}{p+q}\right)$.

3. a) On démontre par récurrence que, lorsque p, q sont non tous deux nuls, alors, pour tout entier naturel :

$$Q^n = \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q}\begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix}.$$

Il s'agit de simples multiplications matricielles.

b) Dans le cas souhaité, on a $1 - p - q \in]0 ; 1[$ ainsi la suite de terme général $(1 - p - q)^n$ converge vers 0. On obtient donc comme matrice limite la matrice $\frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix}$.

100. Rebâtir sur les cendres

A. 1. Si l'on note (π_n) la suite des distributions de cette chaîne de Markov, on a pour tout entier naturel n : $\pi_n = \pi_0 Q^n$.

Avec $\pi_0 = (0 \quad 0 \quad 1)$, on calcule $\pi_5 = \pi_0 Q^5$. La probabilité que la forêt soit à dominante eucalyptus en 2025 est environ égale à 0,236.

2. a) L'événement considère pour un entier naturel, le fait que la forêt soit à dominante eucalyptus trois années de suite.

b) La probabilité dépend bien évidemment de la probabilité que cela se produise la première année considérée. En utilisant les probabilités conditionnelles ainsi que la propriété de Markov, on a :

$$P((X_n = E) \cap (X_{n+1} = E) \cap (X_{n+2} = E)) = 0{,}25P(X_n = E).$$

Ainsi lorsque pour une année donnée on se retrouve à dominante eucalyptus, il n'y a qu'une chance sur quatre pour que l'on puisse réintroduire des koalas après deux ans.

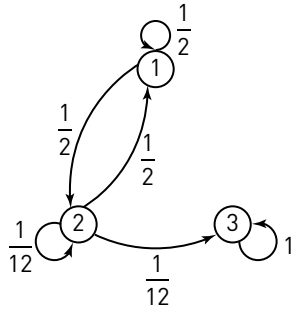
B. Si l'on note (r_n) la suite des distributions de cette chaîne de Markov, on a pour tout entier naturel n :

$$r_n = r_0 M^n.$$

Avec $r_0 = (1 \; 0)$, on calcule $r_5 = r_0 M^5$. La probabilité que la forêt subisse un incendie en 2025 est donc environ de 0,36.

101. Dresser une araignée

1. On dresse le graphe :



2. On a $\pi_1 = \pi_0 Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

3. On considère le système complet d'événements $((X_n = i))$ pour $i = 1,2,3$. D'après la formule de la probabilité totale, on a $P(X_{n+1} = 1) = \frac{1}{2}P(X_n = 1) + \frac{1}{2}P(X_n = 2)$.

4. De même, on a

$$P(X_{n+1} = 2) = \frac{1}{2}P(X_n = 1) + \frac{1}{12}P(X_n = 2).$$

5. Pour tout entier naturel n, on a, d'après les deux questions précédentes, $v_{n+1} = v_n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$.

Une récurrence immédiate nous fournit

$$v_n = v_0 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}^n.$$

6. On a :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Finalement $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}^n = P \begin{pmatrix} \left(\frac{5}{6}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{4}\right)^n \end{pmatrix} P^{-1}$.

On alors :

$$(P(X_n = 1) \; P(X_n = 2)) = (1 \quad 0) \; P \begin{pmatrix} \left(\frac{5}{6}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{4}\right)^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

On peut placer des coefficients littéraux pour les deux matrices et obtenir ainsi l'existence de deux réels a et b tels que :

$$P(X_n = 1) = a\left(\frac{5}{6}\right)^n + b\left(-\frac{1}{4}\right)^n.$$

7. Comme $0 < \frac{5}{6} < 1$ et $-1 < -\frac{1}{4} < 0$ on obtient, par limites de suites géométriques :

$$\lim_{n\to+\infty} 1 - P(X_n = 1) = 1.$$

Or P (l'araignée obéit à l'ordre à l'instant n) $= 1 - P(X_n = 1)$. Ainsi au bout d'un certain temps l'araignée obéira à l'ordre.

102. Chaînes et congruences

1. Pour tout entier naturel, $X_n(\Omega) = \mathbb{Z}$. Soit $e \in \mathbb{Z}$, on a :

$$(X_{n+1} = e) \Leftrightarrow (\sum_{i=1}^{n+1} Y_i = e) \Leftrightarrow (Y_{n+1} = e - X_n).$$

Ainsi les probabilités de positions à l'instant $n + 1$ ne dépendent que de l'état à l'instant n. La suite (X_n) constitue donc une chaîne de Markov à ensemble d'états infini, dénombrable.

2. Il s'agit de déterminer une probabilité de retour en 0 en n étapes.

Par hypothèse : $n \equiv 1$, 2 [3]. On s'intéresse ainsi à l'événement $(X_n = 2x - y = 0)$ où x et y sont des entiers naturels avec $x + y = n$.

On résout ainsi l'équation diophantienne :

$2x - y = 0$ de couples solutions $(k ; 2k)$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Ainsi $n = 3k \equiv 0$ [3]. $(X_n = 0)$ est un événement impossible si n n'est pas un multiple de 3.

103. Trajectoires

1. La trajectoire VRR correspond à l'événement $((X_0 = V) \cap (X_1 = R) \cap (X_2 = R))$.

2. C'est la définition d'une chaîne de Markov.

3. Cette probabilité dépend de la distribution initiale de la chaîne de Markov :

$$P((X_0 = V) \cap (X_1 = R) \cap (X_2 = B)) = 0{,}16P(X_0 = V).$$

On peut alors effectuer plusieurs hypothèses pour la distribution initiale : soit l'on choisit une ville de départ avec probabilité de 1, soit on considère que les trois villes peuvent être choisies de manière équiprobable.

4. Les probabilités des trajectoires BRB et RBV sont respectivement $0{,}36P(X_0 = B)$ et $0{,}12P(X_0 = R)$. Si l'on suppose que la ville de départ est choisie de manière équiprobable, alors la première trajectoire est la plus probable.

5. On a $Q^2 = \begin{pmatrix} 0{,}15 & 0{,}52 & 0{,}33 \\ 0{,}135 & 0{,}61 & 0{,}255 \\ 0{,}15 & 0{,}46 & 0{,}39 \end{pmatrix}$ et $Q^3 = \begin{pmatrix} 0{,}141 & 0{,}562 & 0{,}297 \\ 0{,}144 & 0{,}529 & 0{,}327 \\ 0{,}138 & 0{,}586 & 0{,}276 \end{pmatrix}$. On en déduit donc que la probabilité qu'elle revienne dans la même ville deux jours après l'avoir quittée est 0,946.

104. Matrices stochastiques

A. 1. Remarquons que AX est une matrice colonne.

$AX = X \Leftrightarrow$ pour tout $i \in [\![1 ; n]\!]$ le i-ème coefficient de la matrice colonne AX est égal au i-ème coefficient de X qui est 1.

D'où $AX = X \Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \times 1 = 1$, $i \in [\![1 ; n]\!]$.

2. Soit $A, B \in S_n$, ainsi $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1$ et $\sum_{j=1}^{n} b_{ij} = 1$.

On note $AB = (c_{ij})$. D'après la question précédente : $ABX = A(BX) = AX = X$.

Ainsi, comme $ABX = X$ on a $\sum_{j=1}^{n} c_{ij} = 1$ pour tout $i \in [\![1 ; n]\!]$ et $AB \in S_n$.

B. 1. a) Si $A = (a_{ij})$, alors on a $a_{11} + a_{12} = 1$ et $a_{21} + a_{22} = 1$. On pose alors $p = a_{11}$ et $q = a_{22}$.

b) Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, alors par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on a : $A^{2n} = I_2$ et $A^{2n+1} = A$.

Si $A = I_2$, pour $n \in \mathbb{N}$, $A^n = A$.

2. a) On évalue le polynôme en $x = 1$ et en $x = p + q - 1$. On trouve alors :

$$a = \frac{(p+q-1)^n - 1}{p+q-2}$$

$$b = 1 + \frac{1 - (p+q-1)^n}{p+q-2}.$$

b) Il s'agit de concevoir le polynôme avec évaluation matricielle. On obtient, pour $X = A$:

$A^n = (A - I_n)(A - (p + q - 1)I_n)P(A) + aA + bI_n$.

On vérifie que $(A - I_n)(A - (p + q - 1)I_n)$ est la matrice nulle.

On obtient alors :

$$A^n = aA + bI_n = \begin{pmatrix} 1 + (1-p)\frac{(p+q-1)^n - 1}{p+q-2} & (1-p)\frac{(p+q-1)^n - 1}{p+q-2} \\ (1-q)\frac{(p+q-1)^n - 1}{p+q-2} & 1 + (1-q)\frac{(p+q-1)^n - 1}{p+q-2} \end{pmatrix}.$$

c) On a $p+q \notin \{0\,;\,2\}$ donc $p+q-1 \in]-1\,;\,1[$. Ainsi :

$$\lim_{n\to+\infty} a = \frac{-1}{p+q-2}\,;\quad \lim_{n\to+\infty} b = 1+\frac{1}{p+q-2}.$$

Ainsi la matrice converge vers

$$B = \begin{pmatrix} \dfrac{q-1}{p+q-2} & \dfrac{p-1}{p+q-2} \\ \dfrac{q-1}{p+q-2} & \dfrac{p-1}{p+q-2} \end{pmatrix}.$$

On vérifie $\dfrac{q-1}{p+q-2}+\dfrac{p-1}{p+q-2}=1$, d'où $B \in S_2$.

3. Supposons que B soit la limite de la suite. Par récurrence immédiate, $A^N \in S_n$ pour $N \in \mathbb{N}$.

Ainsi $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(N)} = 1$ et par somme de limites,

$1 = \lim_{N\to+\infty} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(N)} = \sum_{j=1}^{n} \lim_{N\to+\infty} a_{ij}^{(N)} = \sum_{j=1}^{n} b_{ij}$.

D'où $B \in S_n$.

On conclut en étudiant la limite d'un produit matriciel par somme et produits de limites sur les réels et en utilisant la relation $A^{2n} = A^n A^n$.

Travaux pratiques p. 234-235

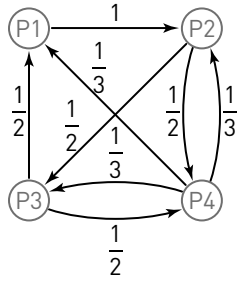
TP1. Algorithme *PageRank*

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Comprendre la manière dont Google attribue et évalue la pertinence des pages web dans un réseau. On travaille sur deux exemples.

A. Un premier exemple

1. P1 contient un lien ; P2 deux liens ; P3 deux liens et P4 trois liens.

2. On obtient le graphe probabiliste:



3. On obtient :

$$s_1 = \frac{1}{3}s_4 + \frac{1}{2}s_3\,;\ s_2 = \frac{1}{3}s_4 + s_1\,;$$

$$s_3 = \frac{1}{3}s_4 + \frac{1}{2}s_2\,;\ s_4 = \frac{1}{2}s_2 + \frac{1}{2}s_3.$$

D'où le système donné.

4. On résout le système et on trouve :

$$\left(\frac{7}{34}\quad \frac{5}{17}\quad \frac{4}{17}\quad \frac{9}{34}\right)$$

La page P2 a le plus haut score.

B. Deuxième exemple

On obtient le système de 12 équations suivant :

$$\begin{cases}
s_1 = \dfrac{1}{2}s_4 + \dfrac{1}{2}s_3 \\
s_2 = \dfrac{1}{5}s_1 + \dfrac{1}{2}s_4 \\
s_3 = \dfrac{1}{5}s_1 + \dfrac{1}{2}s \\
s_4 = \dfrac{1}{5}s_1 + \dfrac{1}{2}s_3 \\
s_5 = \dfrac{1}{5}s_1 + \dfrac{1}{4}s_9 + s_7 \\
s_6 = \dfrac{1}{5}s_1 + \dfrac{1}{2}s_5 \\
s_7 = s_6 + \dfrac{1}{2}s_8 \\
s_8 = \dfrac{1}{2}s_5 \\
s_9 = \dfrac{1}{2}s_8 + \dfrac{1}{2}s_{10} + \dfrac{1}{2}s_{11} + \dfrac{1}{2}s_{12} \\
s_{10} = \dfrac{1}{4}s_9 + \dfrac{1}{2}s_{12} \\
s_{11} = \dfrac{1}{4}s_9 + \dfrac{1}{2}s_{10} \\
s_{12} = \dfrac{1}{4}s_9 + \dfrac{1}{2}s_{11}
\end{cases}$$

On obtient la solution suivante :

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = 0 \\ s_3 = 0 \\ s_5 = \dfrac{4}{21} \\ s_6 = \dfrac{2}{21} \\ s_7 = \dfrac{1}{7} \\ s_8 = \dfrac{2}{21} \\ s_9 = \dfrac{4}{21} \\ s_{10} = \dfrac{2}{21} \\ s_{11} = \dfrac{2}{21} \\ s_{12} = \dfrac{2}{21} \end{cases}$$

Les pages qui ont le plus haut score sont P5 et P9.

TP2. Urnes d'Ehrenfest

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Introduire un problème historique sur les phénomènes mécaniques dans l'étude des mouvements de particules. Travailler sur les listes et les représentations graphiques en Python.

A. Simulation du modèle

1.

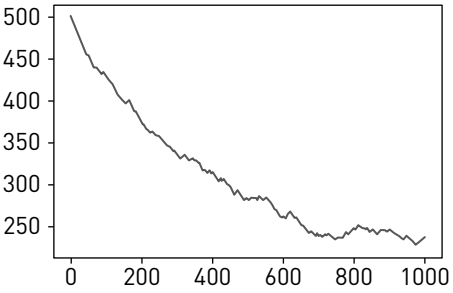
```
import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def Ehrenfest(N,n):
    A=[i for i in range(1,N+1)]
    Xn=[len(A)]
    for k in range(n):
        b=random.randint(1,N)
        if b in A:
            A.remove(b)
        else:
            A.append(b)
        Xn.append(len(A))
    return Xn
```

2. a)

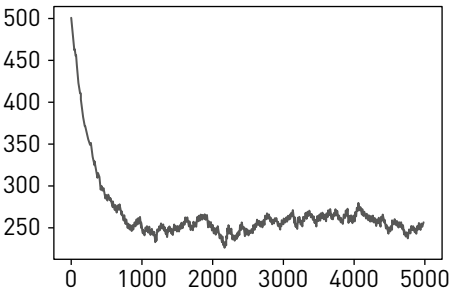
```
def courbeEhrenfest(N,n):
    x=np.array([k for k in range(n+1)])
    return plt.plot(x, Ehrenfest(N,n))
courbeEhrenfest(500,1000)
```



b) courbe Ehrenfest(500 , 2000)



Courbe Ehrenfest(500 , 5000)



Pour différentes valeurs de N, on constate que les X_n tendent vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Plus N augmente plus la convergence est rapide.

B. Étude du modèle

1. Les valeurs de X_n ne dépendent, étape après étape, que de la valeur précédente. Les probabilités d'effectifs dans l'instant futur de l'urne A ne dépendent donc que du nombre de boules à l'instant présent. La suite de variables aléatoires (X_n) est donc une chaîne de Markov d'ensemble d'états $[\![0 ; N]\!]$.

2. La distribution initiale est une matrice de dimension $1 \times (N+1)$:

$$\pi_0 = (0 \quad \dots \quad 0 \quad 1).$$

3. D'une étape sur l'autre, les valeurs de la suite de variables ne peuvent différer que de 1.

4. a) S'il n'y a aucune boule dans l'urne A, elles sont toutes dans l'urne B et au prochain tirage de numéro, il y aura avec certitude une boule dans l'urne A. Ainsi $Q(0\ ,\ 1) = 1$. On a aussi

$Q(N-1\ ,\ N) = \dfrac{1}{N}$ car il ne reste alors qu'une boule dans l'urne B.

b) $Q(i\ ,\ j) = 0$ si les valeurs ne sont pas consécutives.

c) On a alors $Q(i\ ,\ i+1) = 1 - \dfrac{i}{N}$ et $Q(i\ ,\ i-1) = \dfrac{i}{N}$.

5. Outre les deux extrémités, chaque flèche allant vers la droite a pour poids $1 - \dfrac{i}{N}$ et vers la gauche $\dfrac{i}{N}$. On peut écrire la matrice sous cette forme :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{N} & 0 & \frac{N-1}{N} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{2}{N} & 0 & \frac{N-2}{N} & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{N-1}{N} & 0 & \frac{1}{N} \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Pour $N = 4$, on a donc

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lorsque n est pair, la distribution répartit les poids sur les effectifs pairs avec une probabilité de $\dfrac{3}{4}$ pour une répartition égale dans les deux urnes et lorsqu'il est impair, ils sont répartis sur les impairs, de manière équitable.